LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ibnu Syawal 2609106052

Kelas B1 ‘26

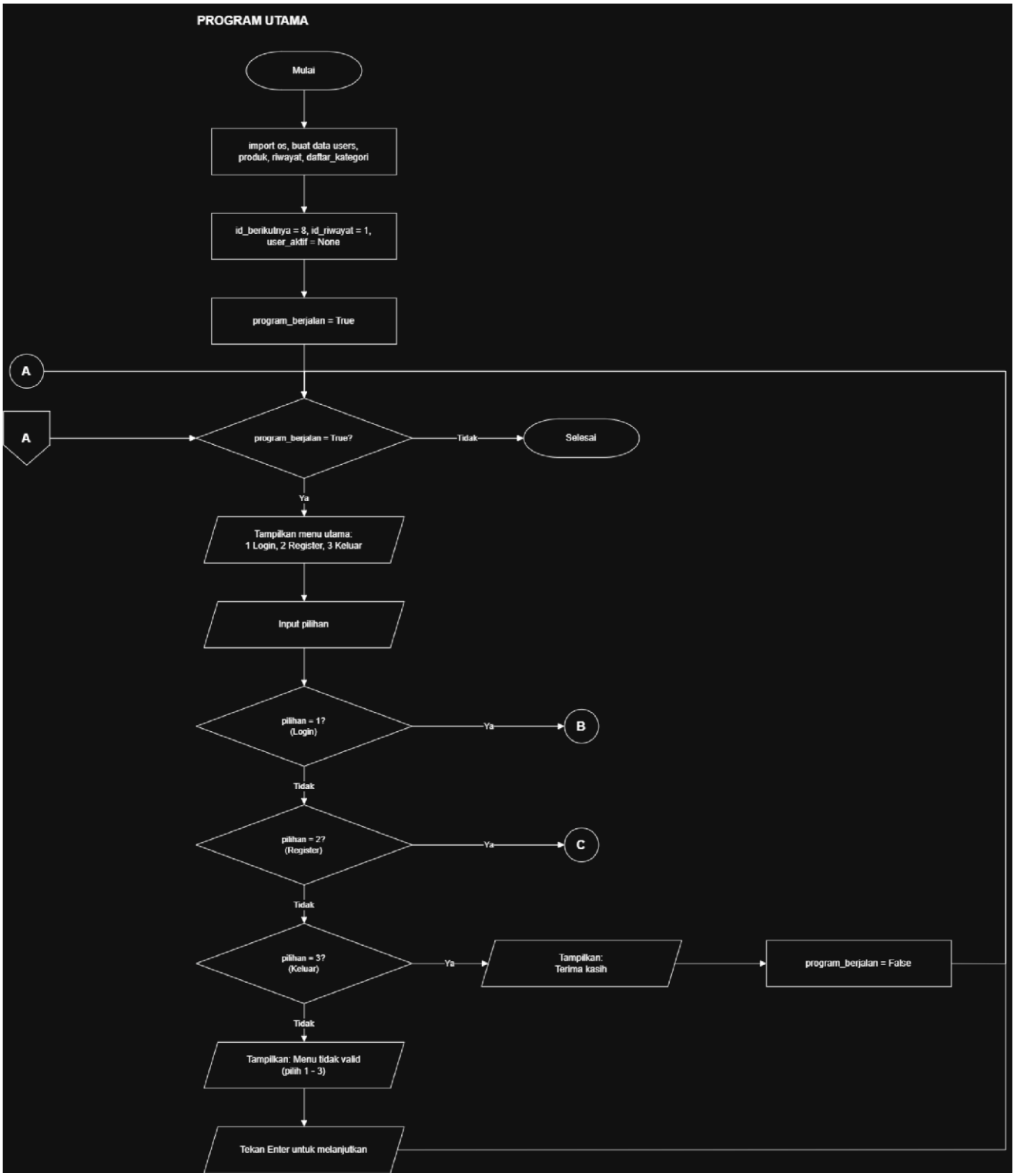
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

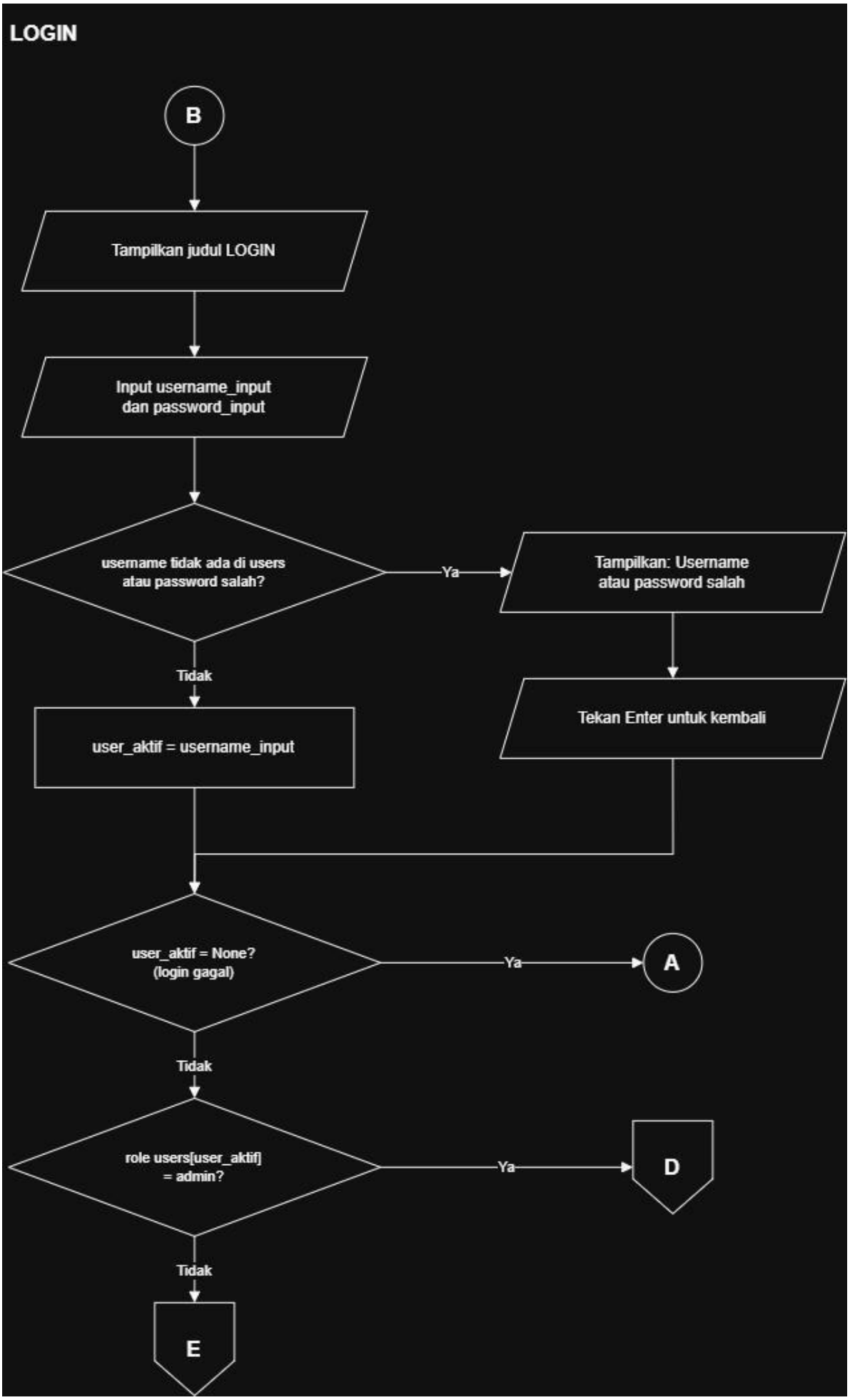
UNIVERSITAS MULAWARMAN

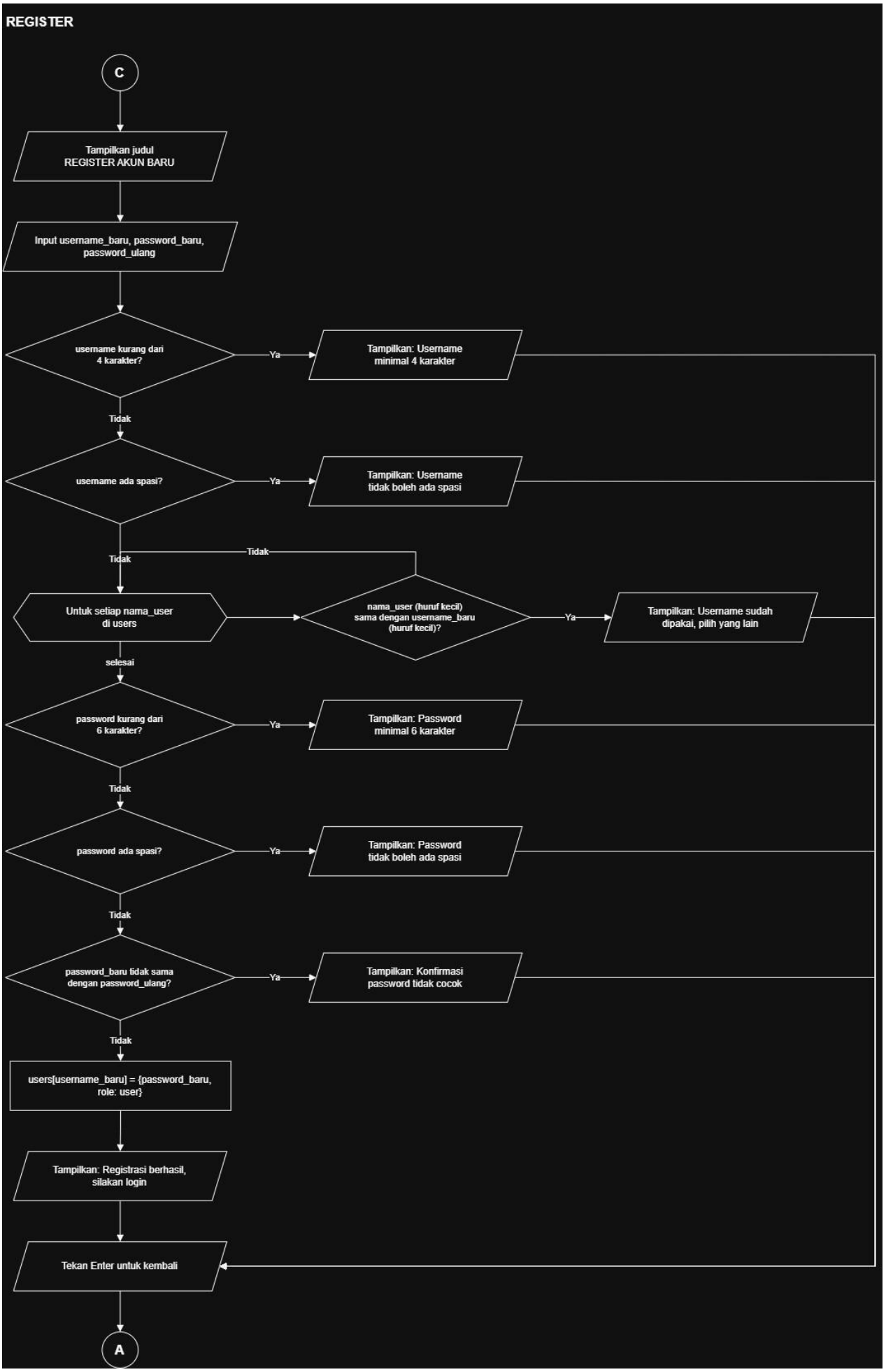
SAMARINDA

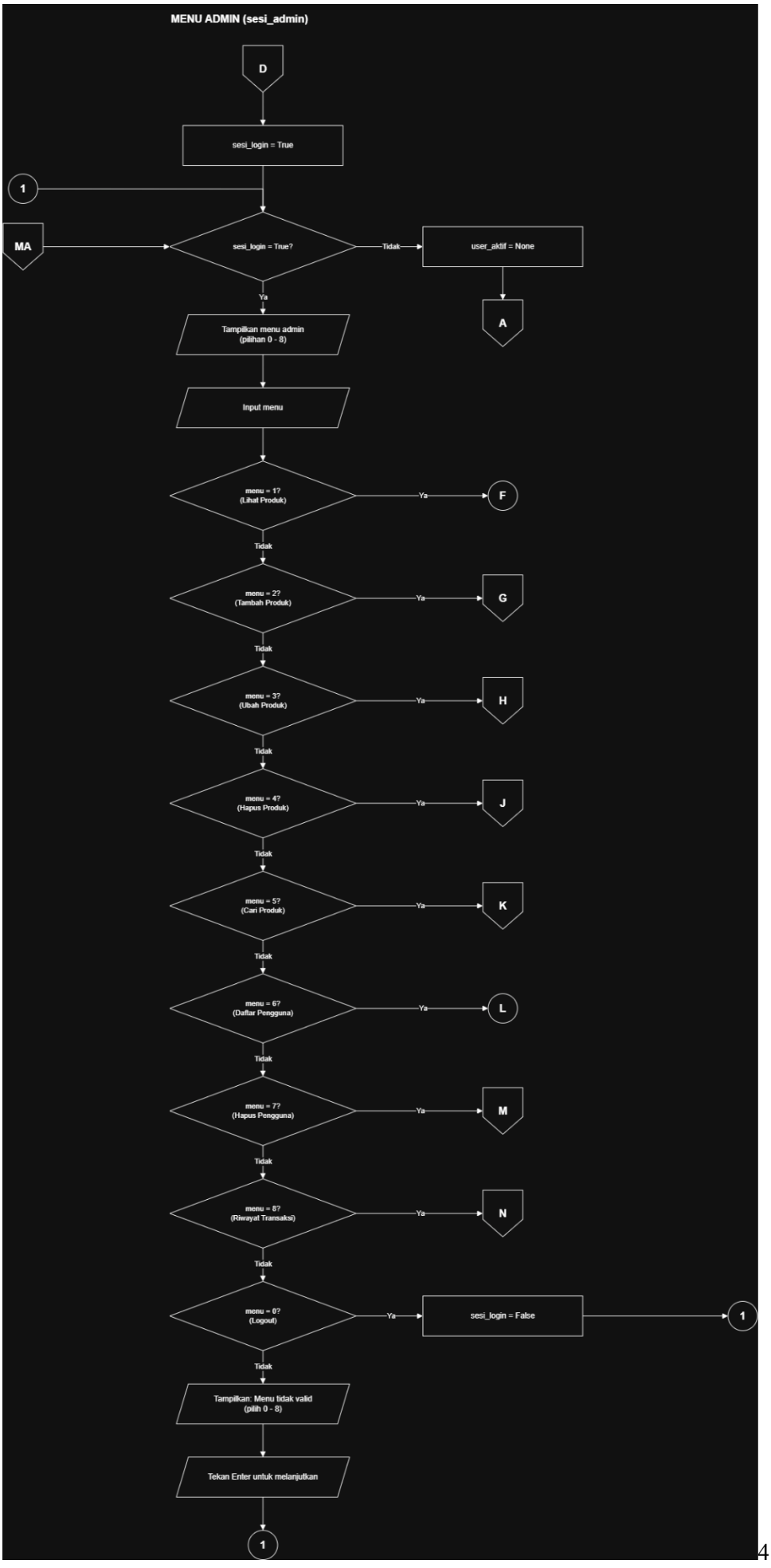
2026

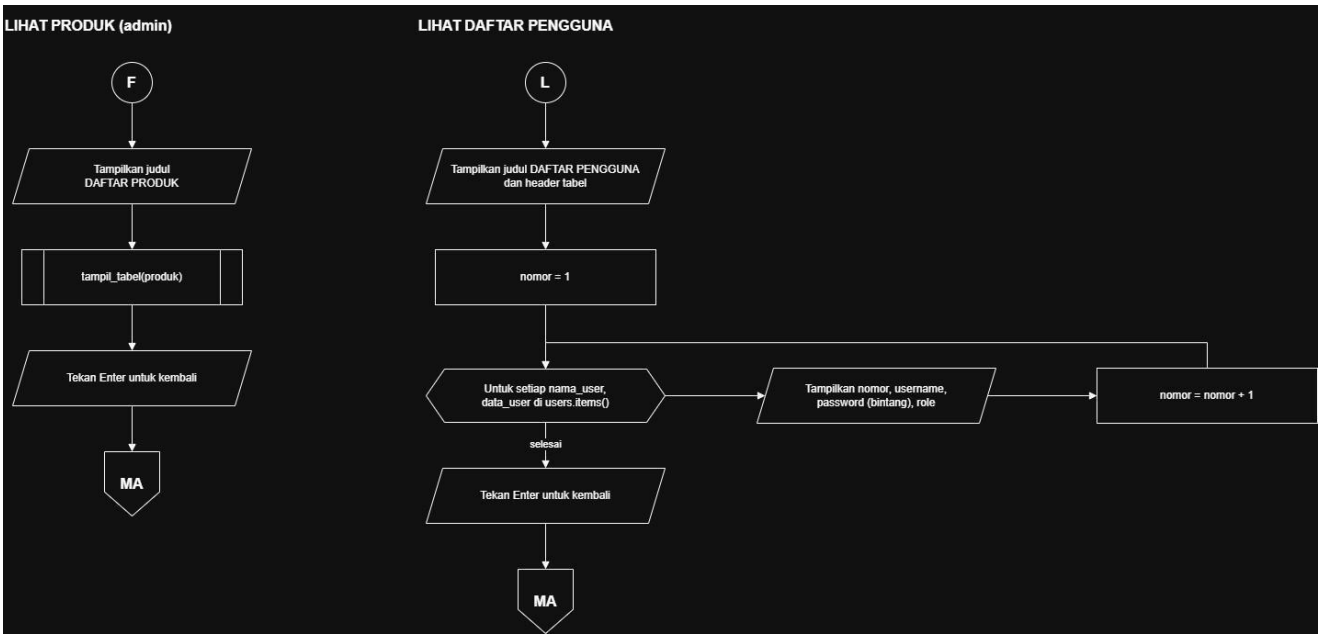
1. Flowchart

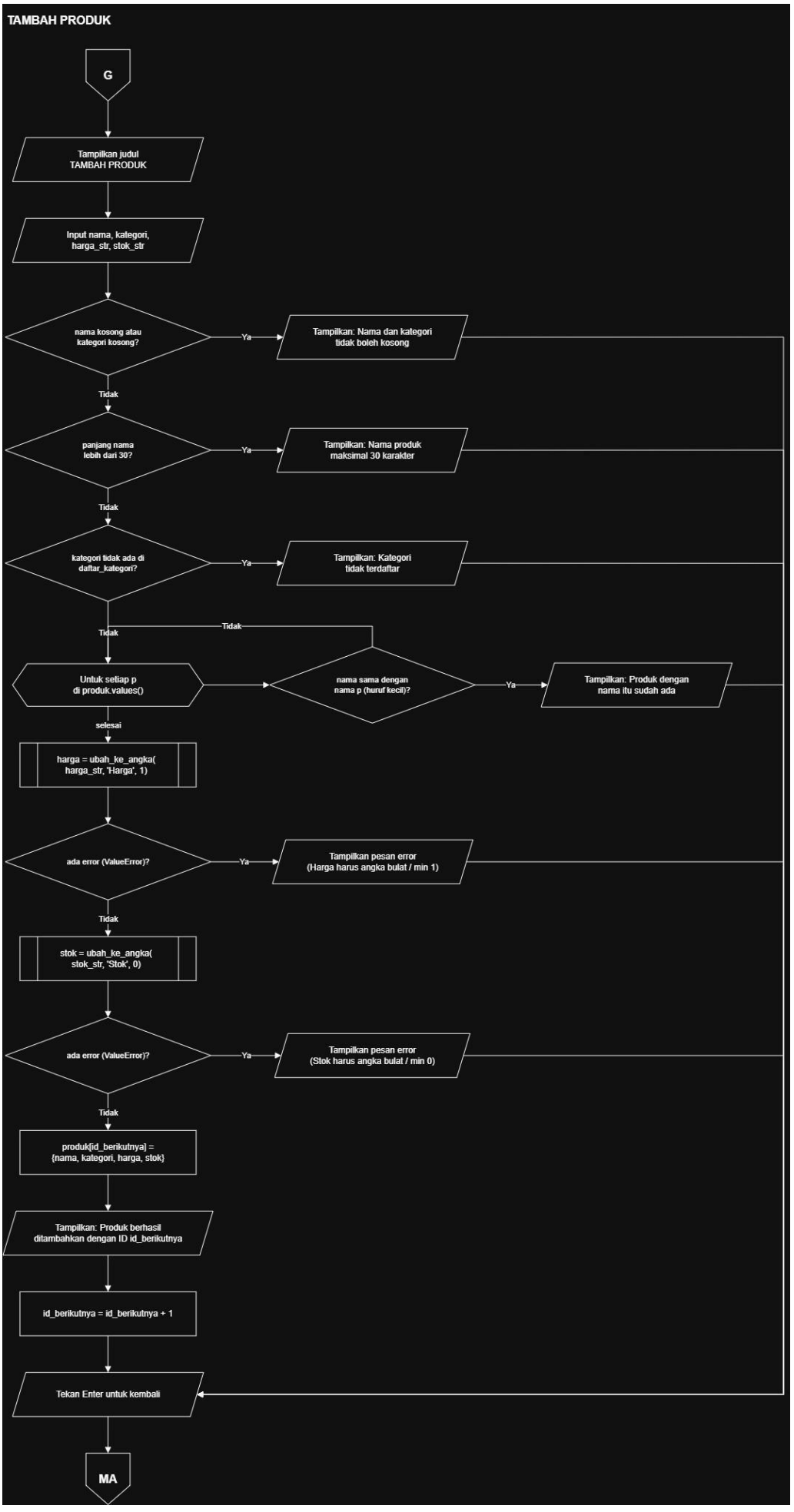

PROGRAM UTAMA
Mulai
import os, buat data users, produk, riwayat, daftar_kategori
id_berikutnya = 8, id_riwayat = 1, user_aktif = None
program_berjalan = True
A
A
program_berjalan = True?
Tidak
Selesai
Ya
Tampilkan menu utama: 1 Login, 2 Register, 3 Keluar
Input pilihan
pilihan = 1? (Login)
Ya
B
Tidak
pilihan = 2? (Register)
Ya
C
Tidak
pilihan = 3? (Keluar)
Ya
Tampilkan: Terima kasih
program_berjalan = False
Tidak
Tampilkan: Menu tidak valid (pilih 1 - 3)
Tekan Enter untuk melanjutkan

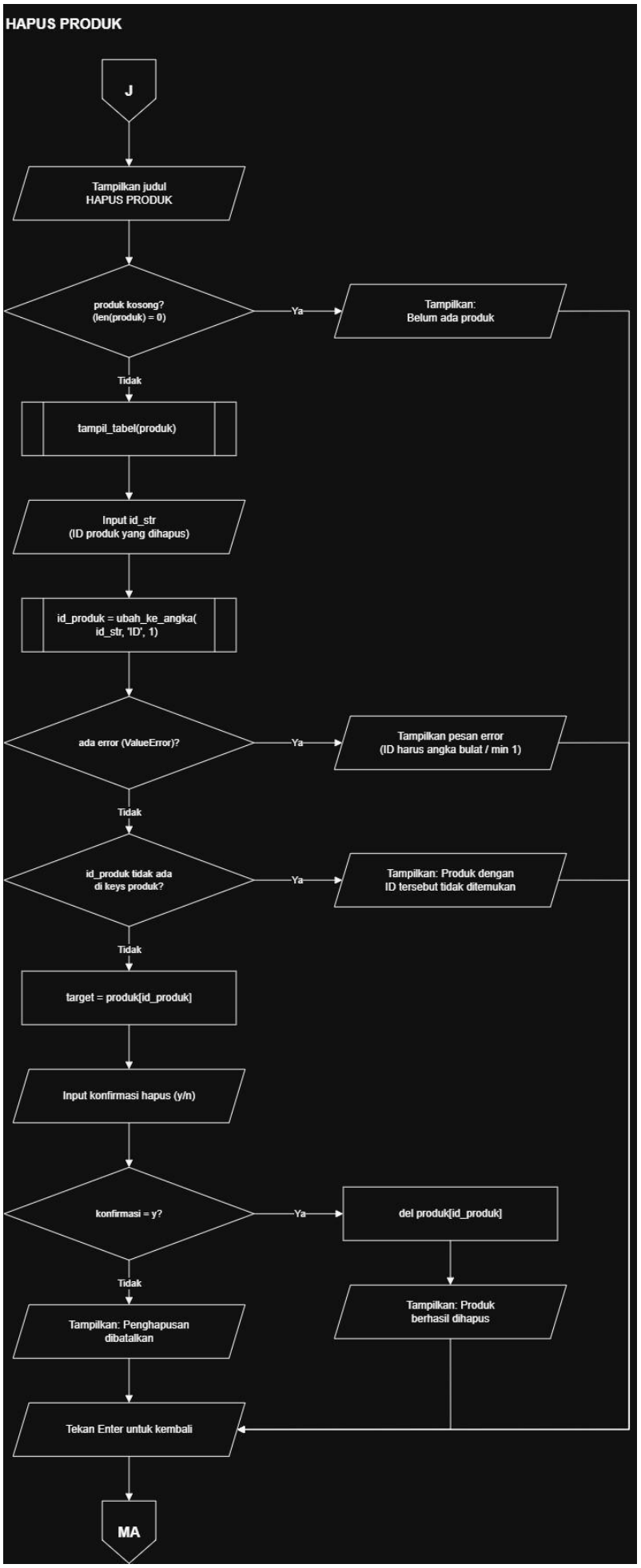

LOGIN
B
Tampilkan judul LOGIN
Input username_input
dan password_input
username tidak ada di users
atau password salah?
Ya
Tampilkan: Username
atau password salah
Tekan Enter untuk kembali
Tidak
user_aktif = username_input
user_aktif = None?
(login gagal)
Ya
A
Tidak
role users[user_aktif]
= admin?
Ya
D
Tidak
E

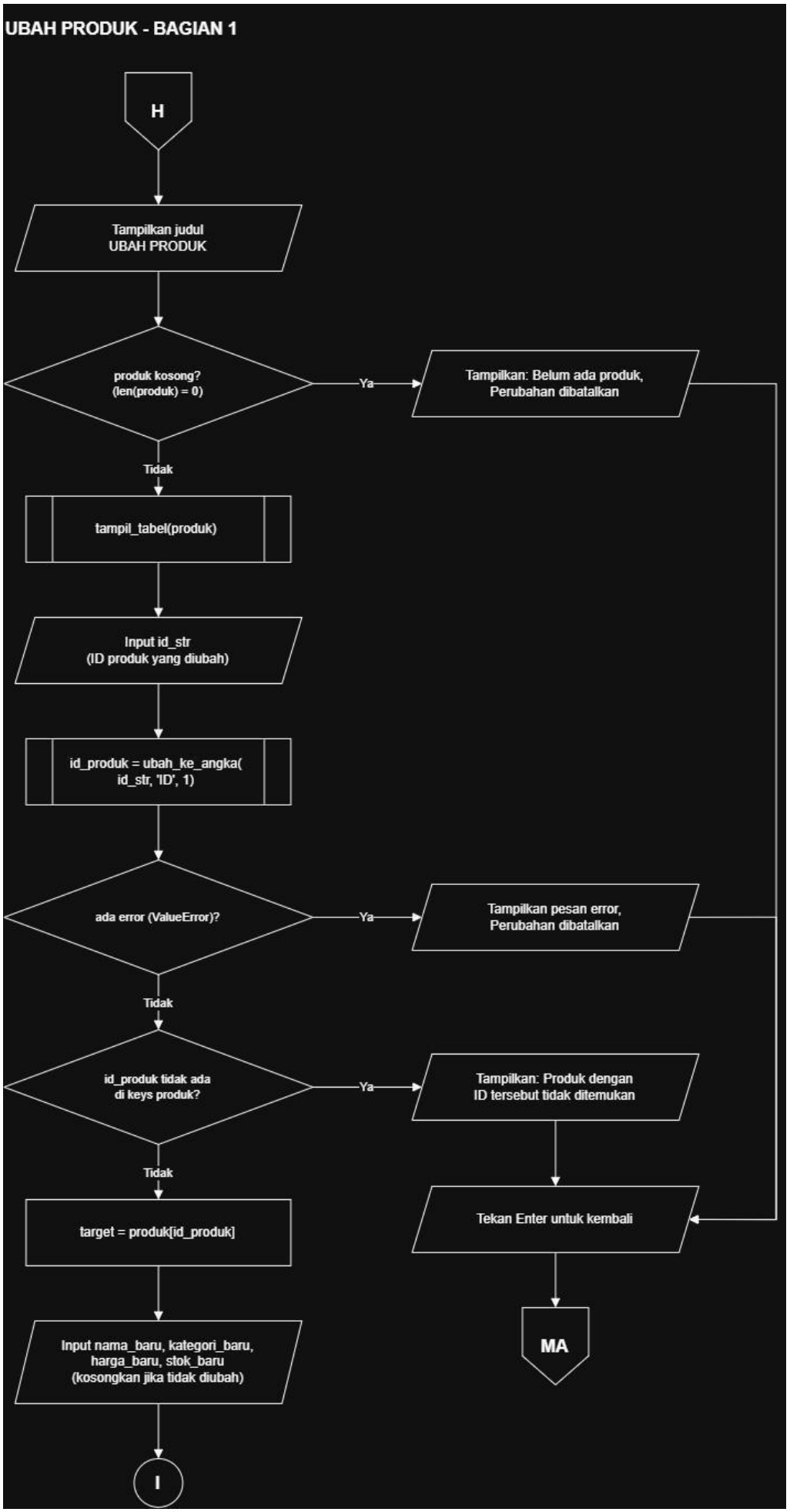

REGISTER
C
Tampilkan judul
REGISTER AKUN BARU
Input username_baru, password_baru,
password_ulang
username kurang dari
4 karakter?
Ya
Tampilkan: Username
minimal 4 karakter
Tidak
username ada spasi?
Ya
Tampilkan: Username
tidak boleh ada spasi
Tidak
Tidak
Untuk setiap nama_user
di users
nama_user (huruf kecil)
sama dengan username_baru
(huruf kecil)?
Ya
Tampilkan: Username sudah
dipakai, pilih yang lain
selesai
password kurang dari
6 karakter?
Ya
Tampilkan: Password
minimal 6 karakter
Tidak
password ada spasi?
Ya
Tampilkan: Password
tidak boleh ada spasi
Tidak
password_baru tidak sama
dengan password_ulang?
Ya
Tampilkan: Konfirmasi
password tidak cocok
Tidak
users[username_baru] = {password_baru,
role: user}
Tampilkan: Registrasi berhasil,
silakan login
Tekan Enter untuk kembali
A

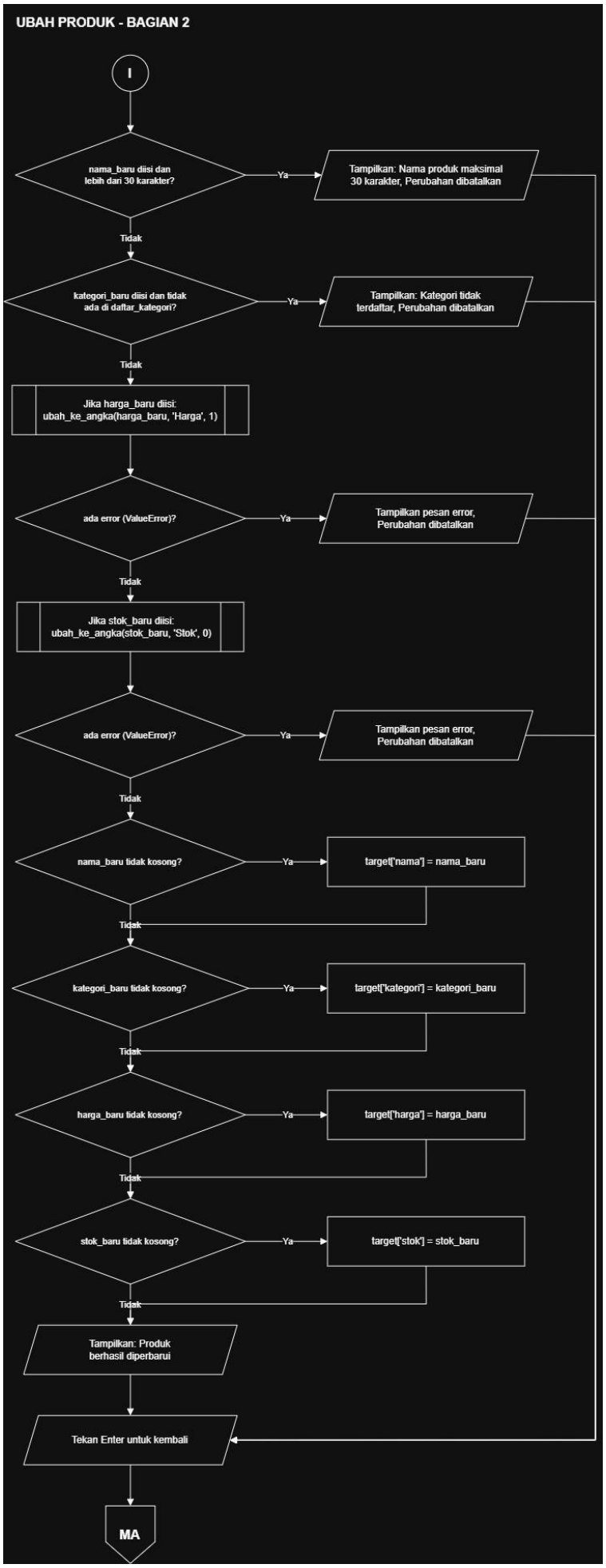

MENU ADMIN (sesi_admin)
D
sesi_login = True
1
MA
sesi_login = True?
Tidak
user_aktif = None
A
Ya
Tampilkan menu admin
(pilihan 0 - 8)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Produk)
Ya
F
Tidak
menu = 2?
(Tambah Produk)
Ya
G
Tidak
menu = 3?
(Ubah Produk)
Ya
H
Tidak
menu = 4?
(Hapus Produk)
Ya
J
Tidak
menu = 5?
(Cari Produk)
Ya
K
Tidak
menu = 6?
(Daftar Pengguna)
Ya
L
Tidak
menu = 7?
(Hapus Pengguna)
Ya
M
Tidak
menu = 8?
(Riwayat Transaksi)
Ya
N
Tidak
menu = 0?
(Logout)
Ya
sesi_login = False
1
Tidak
Tampilkan: Menu tidak valid
(pilih 0 - 8)
Tekan Enter untuk melanjutkan
1

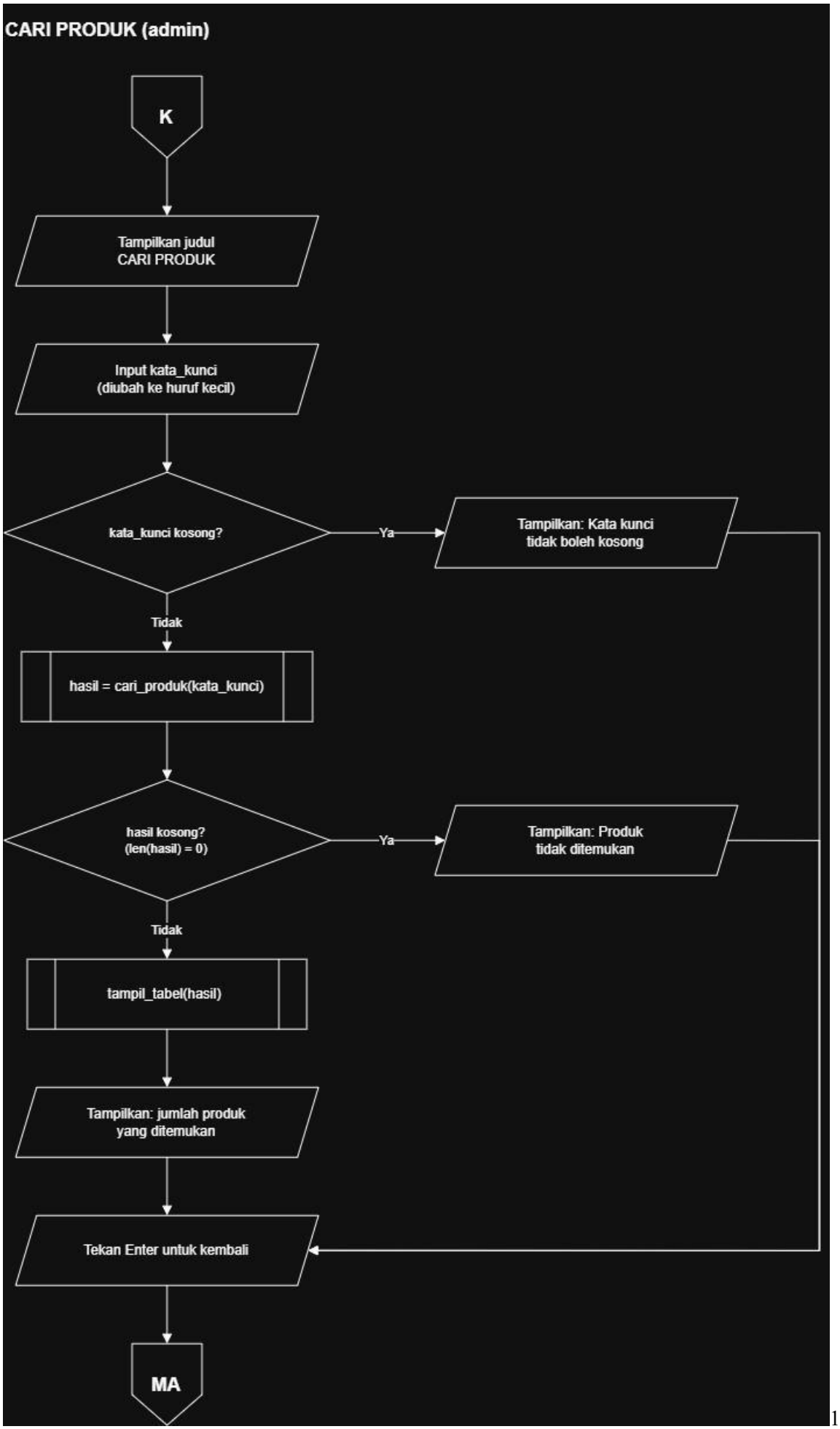

LIHAT PRODUK (admin)
F
Tampilkan judul
DAFTAR PRODUK
tampil_tabel(produk)
Tekan Enter untuk kembali
MA
LIHAT DAFTAR PENGGUNA
L
Tampilkan judul DAFTAR PENGGUNA
dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap nama_user,
data_user di users.items()
Tampilkan nomor, username,
password (bintang), role
nomor = nomor + 1
selesai
Tekan Enter untuk kembali
MA

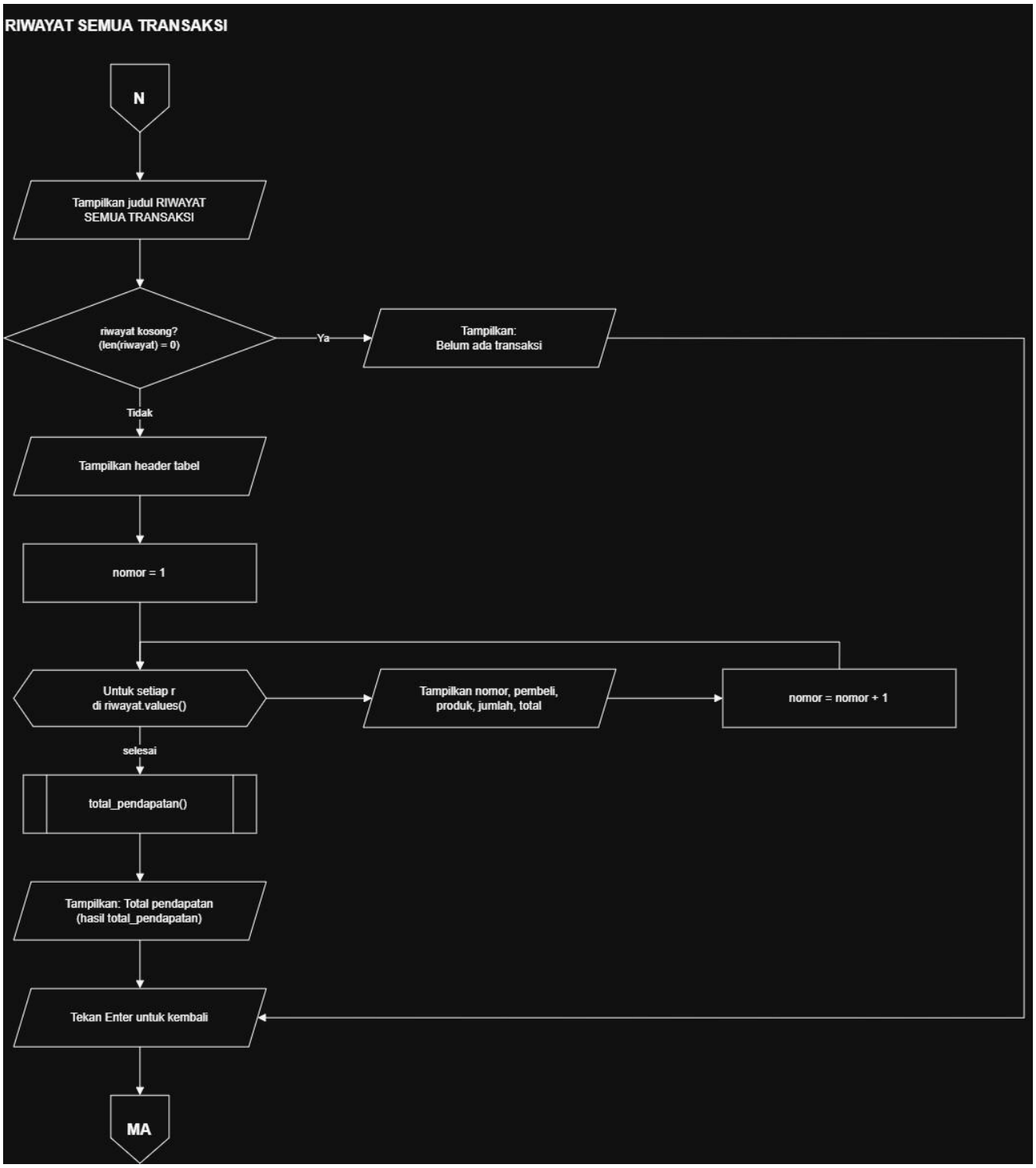

TAMBAH PRODUK
G
Tampilkan judul
TAMBAH PRODUK
Input nama, kategori,
harga_str, stok_str
nama kosong atau
kategori kosong?
Ya
Tampilkan: Nama dan kategori
tidak boleh kosong
Tidak
panjang nama
lebih dari 30?
Ya
Tampilkan: Nama produk
maksimal 30 karakter
Tidak
kategori tidak ada di
daftar_kategori?
Ya
Tampilkan: Kategori
tidak terdaftar
Tidak
Tidak
Untuk setiap p
di produk.values()
nama sama dengan
nama p (huruf kecil)?
Ya
Tampilkan: Produk dengan
nama itu sudah ada
selesai
harga = ubah_ke_angka(
harga_str, "Harga", 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error
(Harga harus angka bulat / min 1)
Tidak
stok = ubah_ke_angka(
stok_str, "Stok", 0)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error
(Stok harus angka bulat / min 0)
Tidak
produk[id_berikutnya] =
{nama, kategori, harga, stok}
Tampilkan: Produk berhasil
ditambahkan dengan ID id_berikutnya
id_berikutnya = id_berikutnya + 1
Tekan Enter untuk kembali
MA

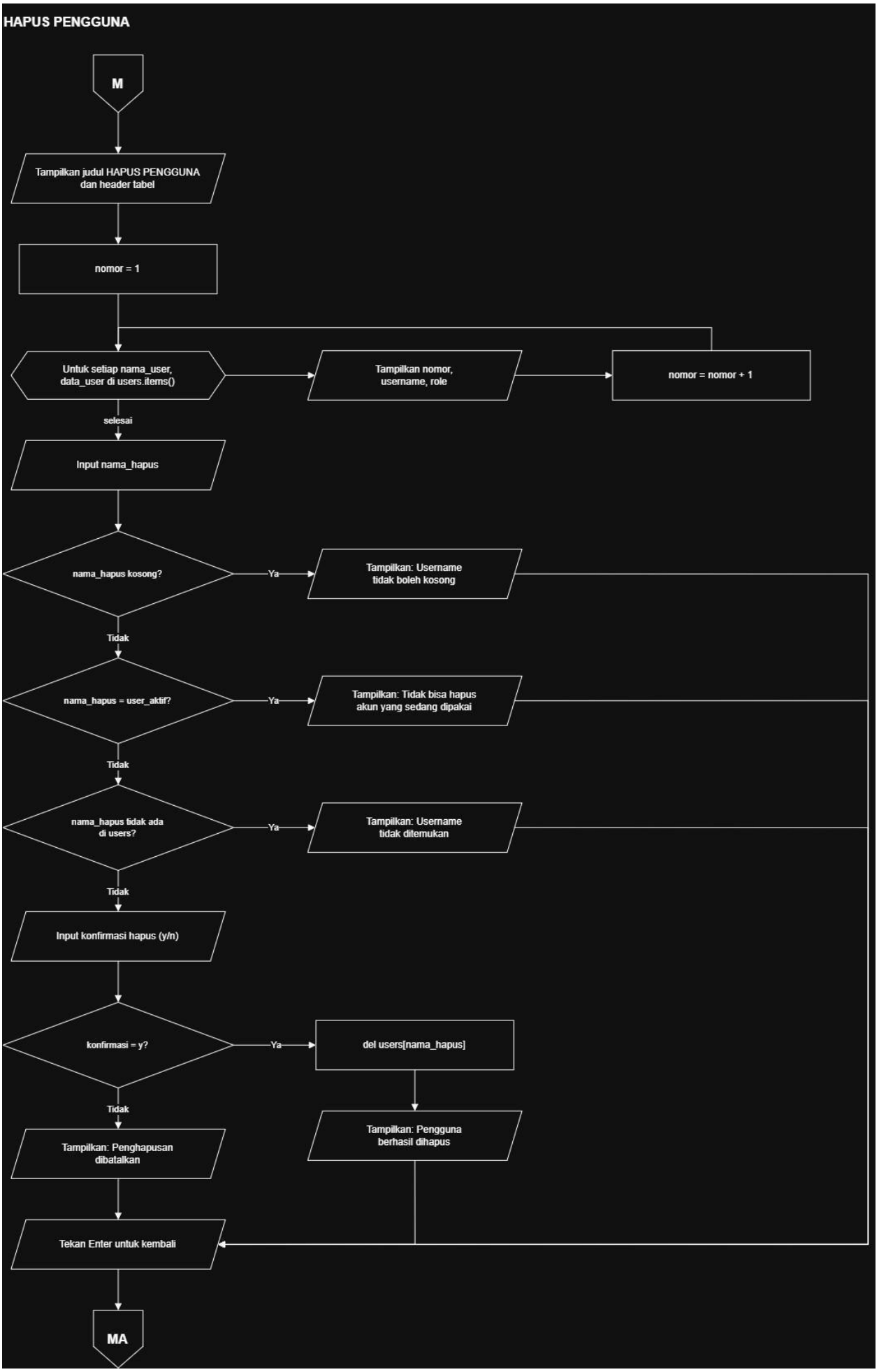

HAPUS PRODUK
J
Tampilkan judul
HAPUS PRODUK
produk kosong?
(len(produk) = 0)
Ya
Tampilkan:
Belum ada produk
Tidak
tampil_tabel(produk)
Input id_str
(ID produk yang dihapus)
id_produk = ubah_ke_angka(
id_str, 'ID', 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error
(ID harus angka bulat / min 1)
Tidak
id_produk tidak ada
di keys produk?
Ya
Tampilkan: Produk dengan
ID tersebut tidak ditemukan
Tidak
target = produk[id_produk]
Input konfirmasi hapus (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
del produk[id_produk]
Tidak
Tampilkan: Produk
berhasil dihapus
Tampilkan: Penghapusan
dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali
MA

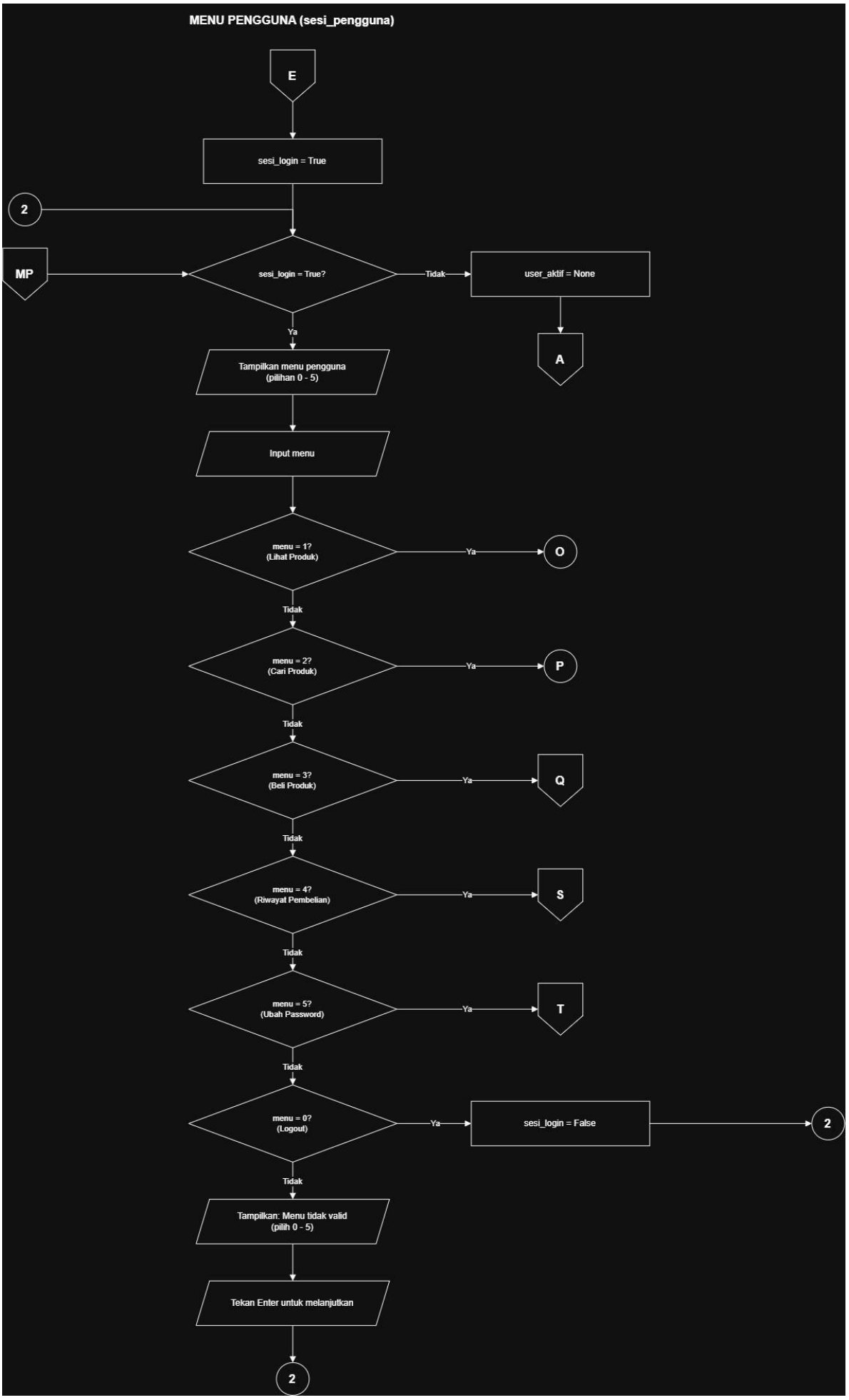

UBAH PRODUK - BAGIAN 1
H
Tampilkan judul
UBAH PRODUK
produk kosong?
(len(produk) = 0)
Ya
Tampilkan: Belum ada produk,
Perubahan dibatalkan
Tidak
tampil_tabel(produk)
Input id_str
(ID produk yang diubah)
id_produk = ubah_ke_angka(
id_str, 'ID', 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error,
Perubahan dibatalkan
Tidak
id_produk tidak ada
di keys produk?
Ya
Tampilkan: Produk dengan
ID tersebut tidak ditemukan
Tidak
target = produk[id_produk]
Tekan Enter untuk kembali
Input nama_baru, kategori_baru,
harga_baru, stok_baru
(kosongkan jika tidak diubah)
MA
I

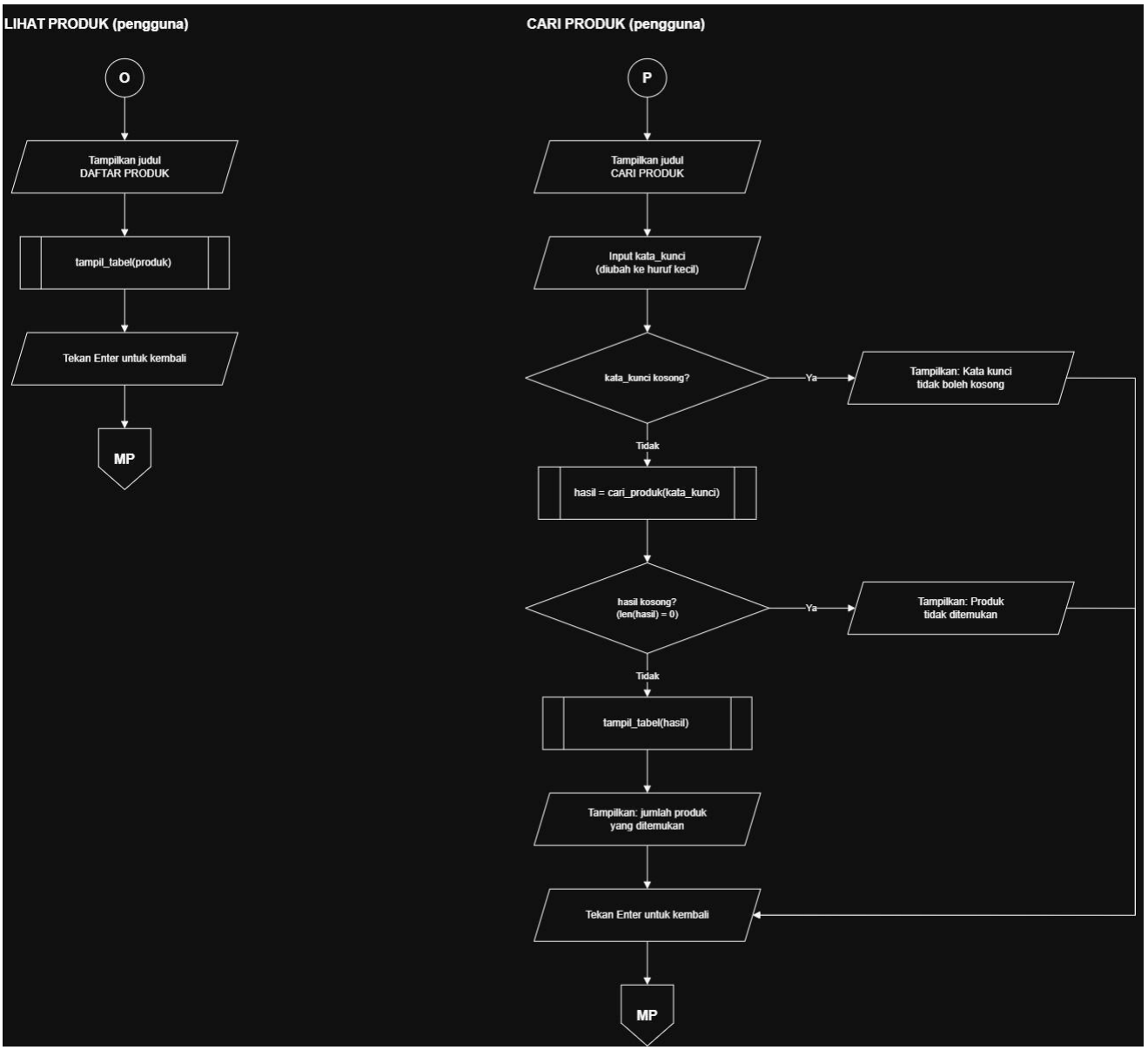

UBAH PRODUK - BAGIAN 2
I
nama_baru diisi dan lebih dari 30 karakter?
Ya
Tampilkan: Nama produk maksimal 30 karakter, Perubahan dibatalkan
Tidak
kategori_baru diisi dan tidak ada di daftar_kategori?
Ya
Tampilkan: Kategori tidak terdaftar, Perubahan dibatalkan
Tidak
Jika harga_baru diisi: ubah_ke_angka(harga_baru, 'Harga', 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error, Perubahan dibatalkan
Tidak
Jika stok_baru diisi: ubah_ke_angka(stok_baru, 'Stok', 0)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error, Perubahan dibatalkan
Tidak
nama_baru tidak kosong?
Ya
target['nama'] = nama_baru
Tidak
kategori_baru tidak kosong?
Ya
target['kategori'] = kategori_baru
Tidak
harga_baru tidak kosong?
Ya
target['harga'] = harga_baru
Tidak
stok_baru tidak kosong?
Ya
target['stok'] = stok_baru
Tidak
Tampilkan: Produk berhasil diperbarui
Tekan Enter untuk kembali
MA

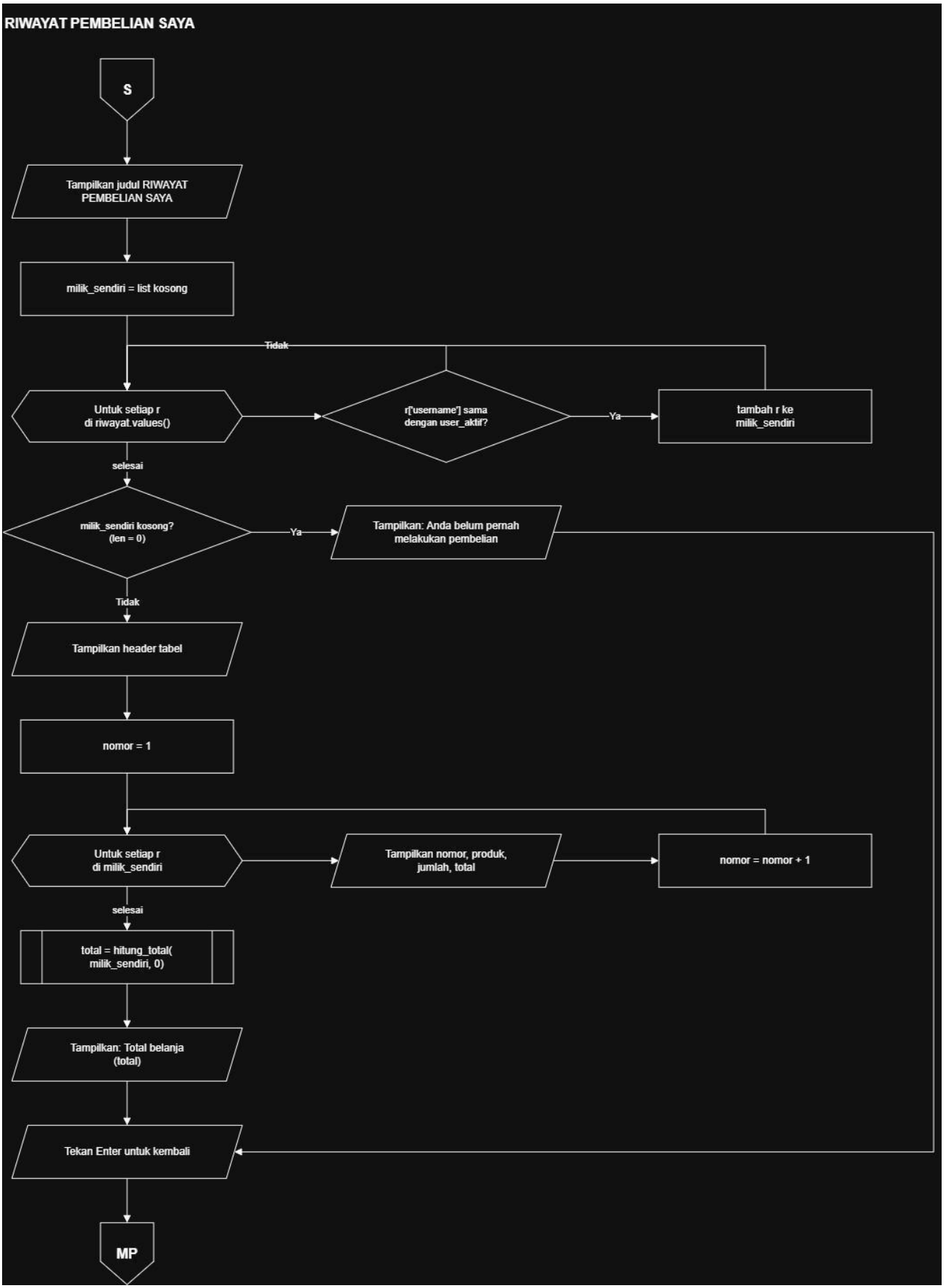

CARI PRODUK (admin)
K
Tampilkan judul
CARI PRODUK
Input kata_kunci
(diubah ke huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampilkan: Kata kunci
tidak boleh kosong
Tidak
hasil = cari_produk(kata_kunci)
hasil kosong?
(len(hasil) = 0)
Ya
Tampilkan: Produk
tidak ditemukan
Tidak
tampil_tabel(hasil)
Tampilkan: jumlah produk
yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
MA

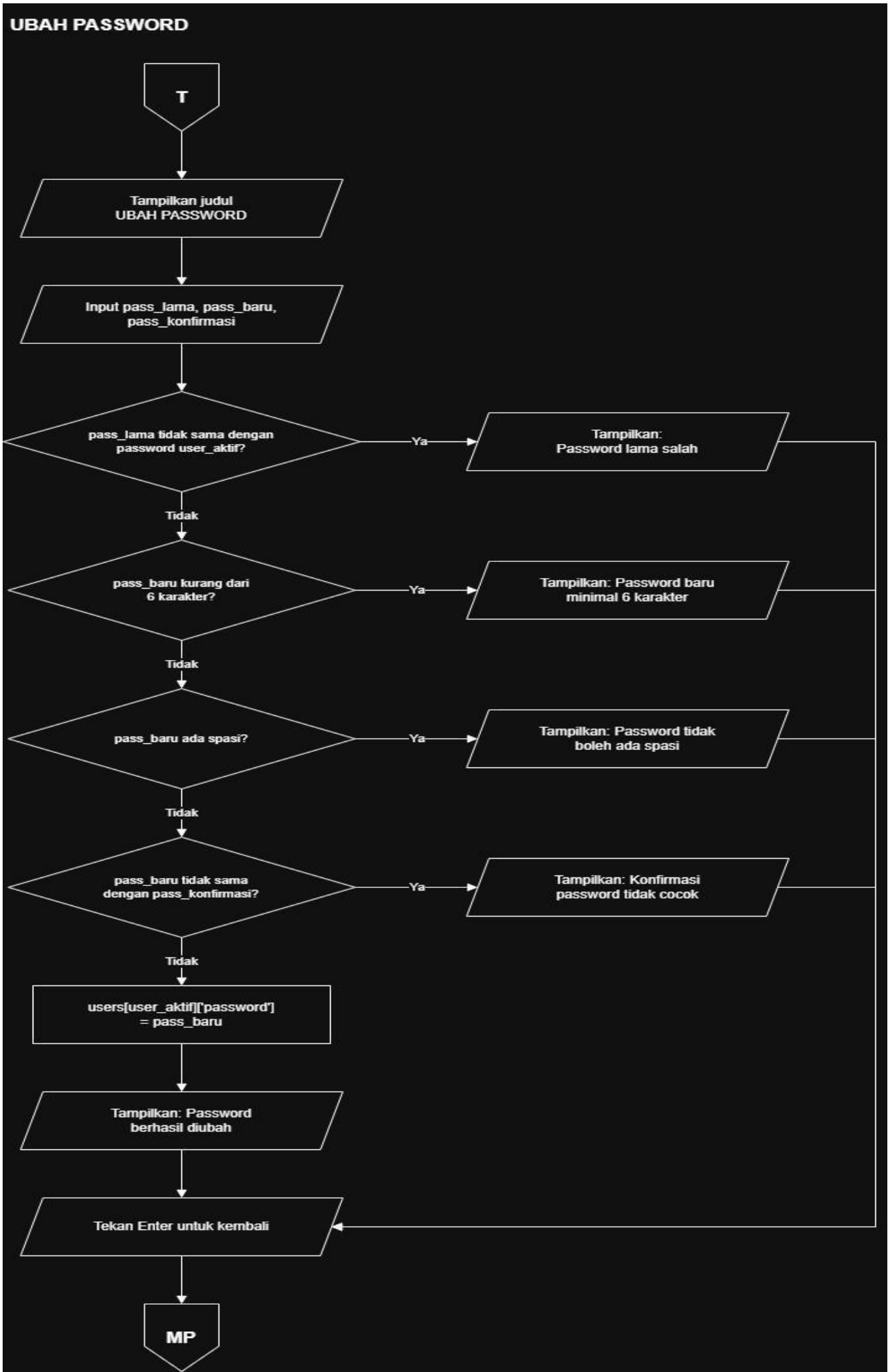

RIWAYAT SEMUA TRANSAKSI
N
Tampilkan judul RIWAYAT SEMUA TRANSAKSI
riwayat kosong? (len(riwayat) = 0)
Ya
Tampilkan: Belum ada transaksi
Tidak
Tampilkan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap r di riwayat.values()
Tampilkan nomor, pembeli, produk, jumlah, total
nomor = nomor + 1
selesai
total_pendapatan()
Tampilkan: Total pendapatan (hasil total_pendapatan)
Tekan Enter untuk kembali
MA

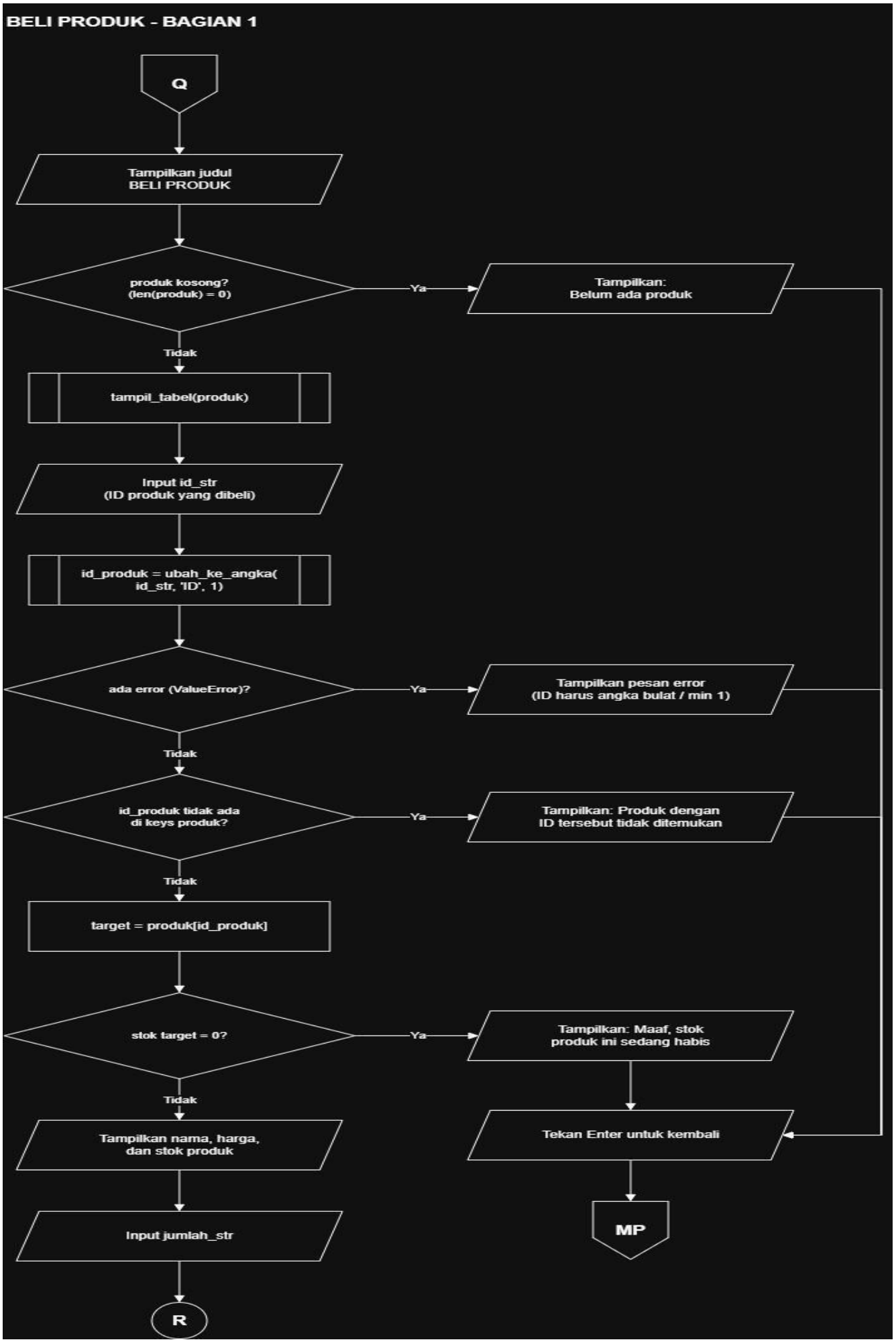

HAPUS PENGGUNA
M
Tampilkan judul HAPUS PENGGUNA dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap nama_user, data_user di users.items()
Tampilkan nomor, username, role
nomor = nomor + 1
selesai
Input nama_hapus
nama_hapus kosong?
Ya
Tampilkan: Username tidak boleh kosong
Tidak
nama_hapus = user_aktif?
Ya
Tampilkan: Tidak bisa hapus akun yang sedang dipakai
Tidak
nama_hapus tidak ada di users?
Ya
Tampilkan: Username tidak ditemukan
Tidak
Input konfirmasi hapus (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
del users[nama_hapus]
Tidak
Tampilkan: Penghapusan dibatalkan
Tampilkan: Pengguna berhasil dihapus
Tekan Enter untuk kembali
MA

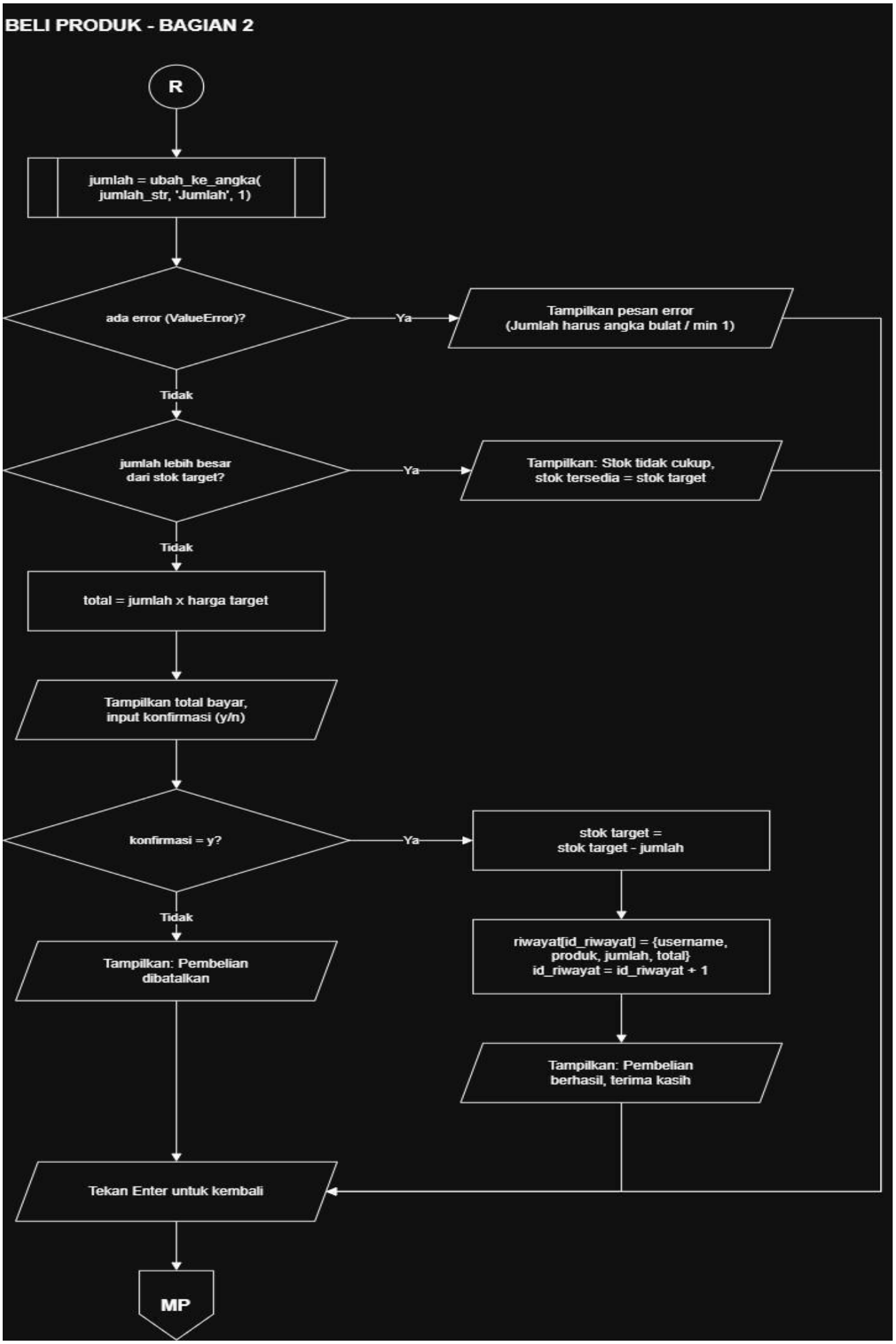

MENU PENGGUNA (sesi_pengguna)
E
sesi_login = True
2
MP
sesi_login = True?
Tidak
user_aktif = None
A
Ya
Tampilkan menu pengguna
(pilihan 0 - 5)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Produk)
Ya
O
Tidak
menu = 2?
(Cari Produk)
Ya
P
Tidak
menu = 3?
(Beli Produk)
Ya
Q
Tidak
menu = 4?
(Riwayat Pembelian)
Ya
S
Tidak
menu = 5?
(Ubah Password)
Ya
T
Tidak
menu = 0?
(Logout)
Ya
sesi_login = False
2
Tidak
Tampilkan: Menu tidak valid
(pilih 0 - 5)
Tekan Enter untuk melanjutkan
2

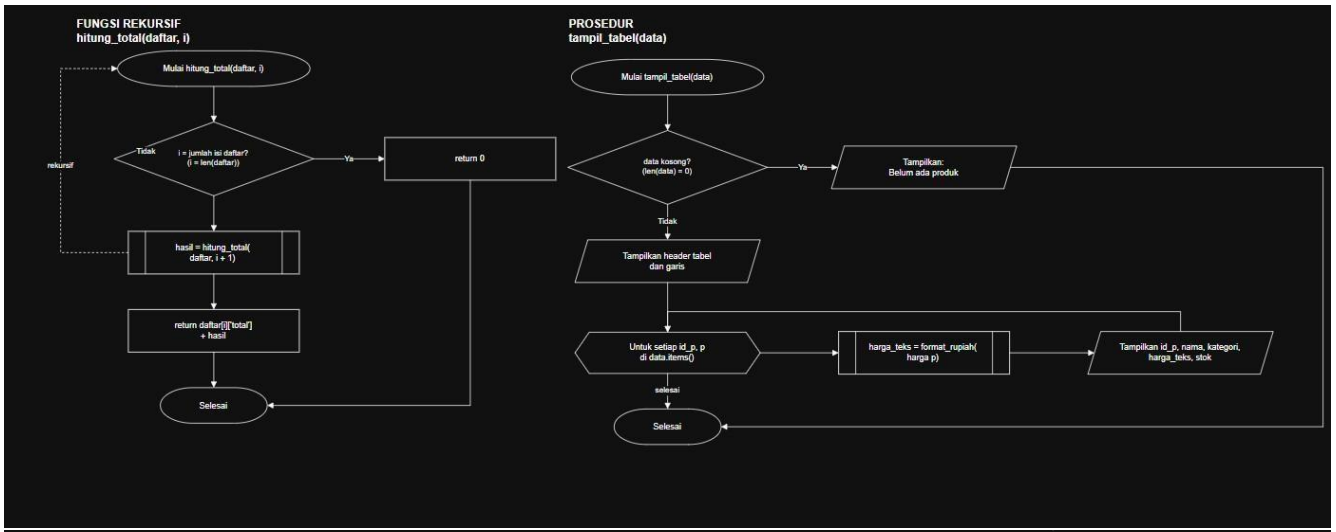

LIHAT PRODUK (pengguna)
O
Tampilkan judul
DAFTAR PRODUK
tampil_tabel(produk)
Tekan Enter untuk kembali
MP
CARI PRODUK (pengguna)
P
Tampilkan judul
CARI PRODUK
Input kata_kunci
(diubah ke huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampilkan: Kata kunci
tidak boleh kosong
Tidak
hasil = cari_produk(kata_kunci)
hasil kosong?
(len(hasil) = 0)
Ya
Tampilkan: Produk
tidak ditemukan
Tidak
tampil_tabel(hasil)
Tampilkan: jumlah produk
yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
MP

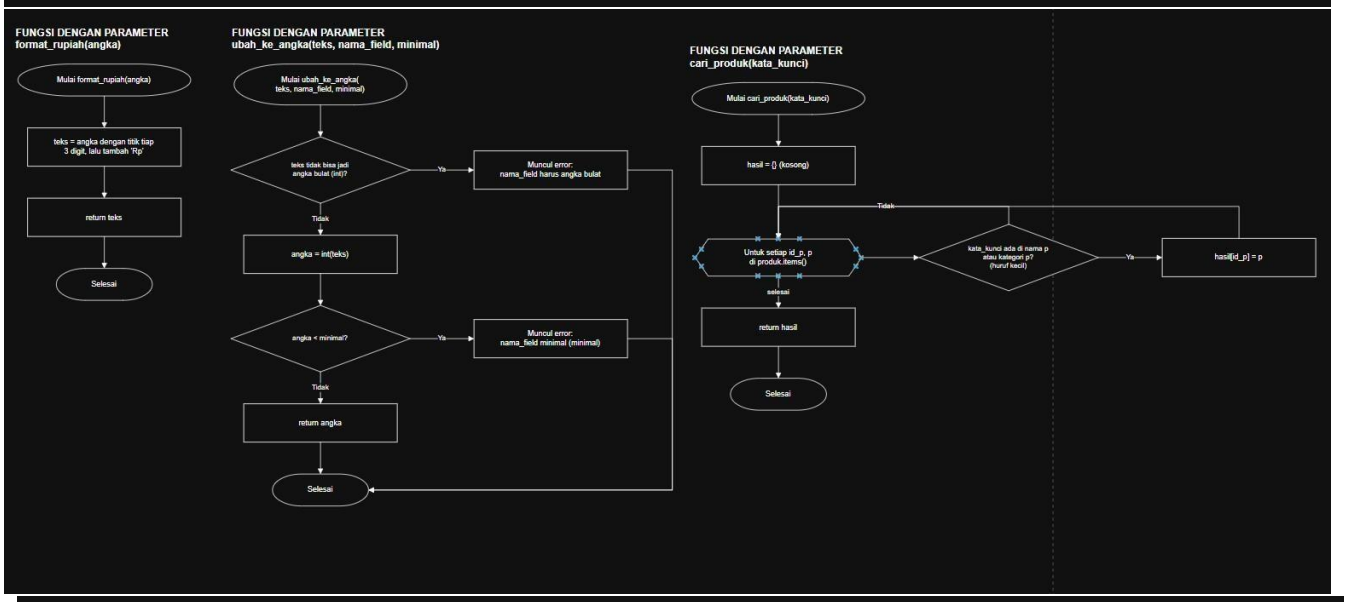

RIWAYAT PEMBELIAN SAYA
S
Tampilkan judul RIWAYAT PEMBELIAN SAYA
milik_sendiri = list kosong
Untuk setiap r di riwayat.values()
r['username'] sama dengan user_aktif?
Ya
tambah r ke milik_sendiri
Tidak
selesai
milik_sendiri kosong? (len = 0)
Ya
Tampilkan: Anda belum pernah melakukan pembelian
Tidak
Tampilkan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap r di milik_sendiri
Tampilkan nomor, produk, jumlah, total
nomor = nomor + 1
selesai
total = hitung_total(milik_sendiri, 0)
Tampilkan: Total belanja (total)
Tekan Enter untuk kembali
MP

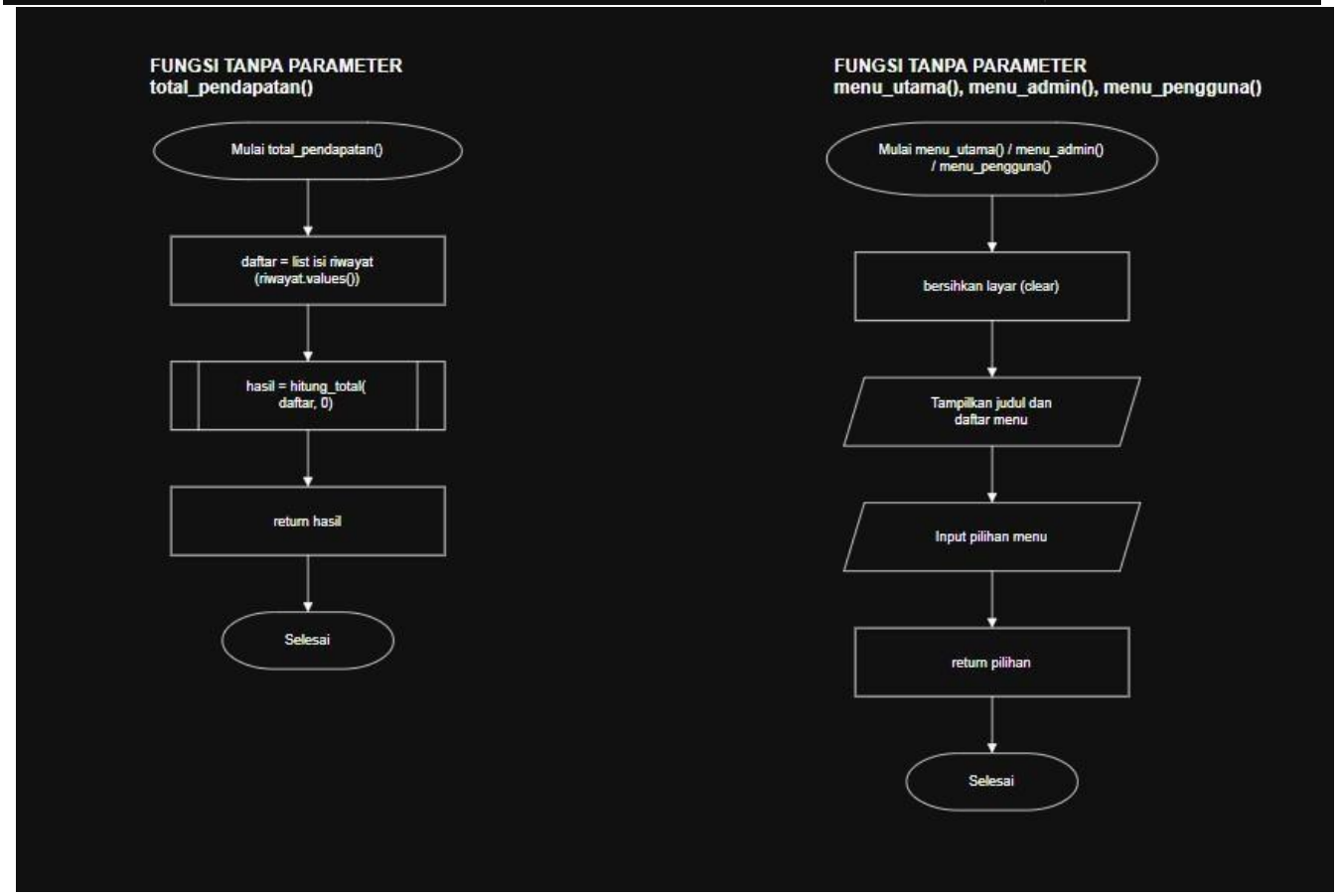

UBAH PASSWORD
T
Tampilkan judul
UBAH PASSWORD
Input pass_lama, pass_baru,
pass_konfirmasi
pass_lama tidak sama dengan
password user_aktif?
Ya
Tampilkan:
Password lama salah
Tidak
pass_baru kurang dari
6 karakter?
Ya
Tampilkan: Password baru
minimal 6 karakter
Tidak
pass_baru ada spasi?
Ya
Tampilkan: Password tidak
boleh ada spasi
Tidak
pass_baru tidak sama
dengan pass_konfirmasi?
Ya
Tampilkan: Konfirmasi
password tidak cocok
Tidak
users[user_aktif]['password']
= pass_baru
Tampilkan: Password
berhasil diubah
Tekan Enter untuk kembali
MP


BELI PRODUK - BAGIAN 1
Q
Tampilkan judul
BELI PRODUK
produk kosong?
(len(produk) = 0)
Ya
Tampilkan:
Belum ada produk
Tidak
tampil_tabel(produk)
Input id_str
(ID produk yang dibeli)
id_produk = ubah_ke_angka(
id_str, 'ID', 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error
(ID harus angka bulat / min 1)
Tidak
id_produk tidak ada
di keys produk?
Ya
Tampilkan: Produk dengan
ID tersebut tidak ditemukan
Tidak
target = produk[id_produk]
stok target = 0?
Ya
Tampilkan: Maaf, stok
produk ini sedang habis
Tidak
Tampilkan nama, harga,
dan stok produk
Tekan Enter untuk kembali
Input jumlah_str
MP
R


BELI PRODUK - BAGIAN 2
R
jumlah = ubah_ke_angka(
jumlah_str, 'Jumlah', 1)
ada error (ValueError)?
Ya
Tampilkan pesan error
(Jumlah harus angka bulat / min 1)
Tidak
jumlah lebih besar
dari stok target?
Ya
Tampilkan: Stok tidak cukup,
stok tersedia = stok target
Tidak
total = jumlah x harga target
Tampilkan total bayar,
input konfirmasi (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
stok target =
stok target - jumlah
Tidak
Tampilkan: Pembelian
dibatalkan
riwayat[id_riwayat] = {username,
produk, jumlah, total}
id_riwayat = id_riwayat + 1
Tampilkan: Pembelian
berhasil, terima kasih
Tekan Enter untuk kembali
MP


FUNGSI REKURSIF
hitung_total(daftar, i)
Mulai hitung_total(daftar, i)
i = jumlah isi daftar?
(i = len(daftar))
Tidak
Ya
return 0
rekursif
hasil = hitung_total(
daftar, i + 1)
return daftar[i]['total']
+ hasil
Selesai
PROSEDUR
tampil_tabel(data)
Mulai tampil_tabel(data)
data kosong?
(len(data) = 0)
Ya
Tampilkan:
Belum ada produk
Tidak
Tampilkan header tabel
dan garis
Untuk setiap id_p, p
di data.items()
harga_teks = format_rupiah(
harga p)
Tampilkan id_p, nama, kategori,
harga_teks, stok
selesai
Selesai


FUNGSI DENGAN PARAMETER
format_rupiah(angka)
Mulai format_rupiah(angka)
teks = angka dengan titik tiap
3 digit, lalu tambah 'Rp'
return teks
Selesai
FUNGSI DENGAN PARAMETER
ubah_ke_angka(teks, nama_field, minimal)
Mulai ubah_ke_angka(
teks, nama_field, minimal)
teks tidak bisa jadi
angka bulat (int)?
Ya
Muncul error:
nama_field harus angka bulat
Tidak
angka = int(teks)
angka < minimal?
Ya
Muncul error:
nama_field minimal (minimal)
Tidak
return angka
Selesai
FUNGSI DENGAN PARAMETER
cari_produk(kata_kunci)
Mulai cari_produk(kata_kunci)
hasil = {} (kosong)
Tidak
Untuk setiap id_p, p
di produk.items()
kata_kunci ada di nama p
atau kategori p?
(huruf kecil)
Ya
hasil[id_p] = p
selesai
return hasil
Selesai


FUNGSI TANPA PARAMETER
total_pendapatan()
Mulai total_pendapatan()
daftar = list isi riwayat
(riwayat.values())
hasil = hitung_total(
daftar, 0)
return hasil
Selesai
FUNGSI TANPA PARAMETER
menu_utama(), menu_admin(), menu_pengguna()
Mulai menu_utama() / menu_admin()
/ menu_pengguna()
bersihkan layar (clear)
Tampilkan judul dan
daftar menu
Input pilihan menu
return pilihan
Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Toko Komponen PC berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola aktivitas transaksi dan data pada toko komponen PC. Program ini mendukung dua peran pengguna (role), yaitu Admin dan User. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data produk, melihat daftar pengguna, menghapus akun pengguna, serta melihat riwayat seluruh transaksi pendapatan toko. Sementara itu, User dapat melakukan pendaftaran akun baru, melihat dan mencari produk, melakukan pembelian komponen PC, melihat riwayat transaksi pembelian pribadi, serta mengubah kata sandi akun

Program ini juga menerapkan **Error Handling** (try-except, raise, else, finally) pada setiap menu untuk memvalidasi input pengguna sehingga program tidak crash saat terjadi kesalahan saat input atau mengetik, serta memanfaatkan fungsi rekursif untuk mengkalkulasi total nominal transaksi

Program ini juga dilengkapi dengan library prettytable agar interface terlihat lebih rapi dan keren serta beberapa library lainnya seperti:

- getpass: password tidak terlihat saat diketik supaya lebih aman
- hashlib: password disimpan dalam bentuk hash SHA-256, bukan teks asli.
- datetime: riwayat transaksi sekarang punya kolom Waktu agar tau kapan transaksi terjadi

3. Source Code

```
import hashlib
 def
hash_password(password):
    # password disimpan dalam bentuk hash SHA-256, bukan teks
asli     return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
# dictionary user {username: {"password": hash, "role": }} users
= {
    "admin": {"password": hash_password("admin123"), "role": "admin"},
    "user": {"password": hash_password("user123"), "role": "user"},
}
# dictionary produk {id: {"nama": , "kategori": , "harga": , "stok": }} produk
= {
    1: {"nama": "Intel Core i5-12400F", "kategori": "Processor", "harga": 2100000,
"stok": 15},
    2: {"nama": "AMD Ryzen 5 5600", "kategori": "Processor", "harga": 1900000, "stok":
12},
    3: {"nama": "ASUS Prime B660M-K", "kategori": "Motherboard", "harga": 1750000,
"stok": 8},
    4: {"nama": "Corsair Vengeance 16GB DDR4", "kategori": "RAM", "harga": 750000,
"stok": 20},
    5: {"nama": "Samsung 980 NVMe 500GB", "kategori": "SSD", "harga": 850000, "stok":
18},
    6: {"nama": "NVIDIA RTX 4060 8GB", "kategori": "VGA", "harga": 5500000, "stok":
6},
    7: {"nama": "Corsair CV650 650W", "kategori": "PSU", "harga": 900000, "stok":
10},
}
```

A. Databese

```
# riwayat pembelian {id: {"waktu": , "username": , "produk": , "jumlah": , "total": }}
riwayat = {}

# daftar kategori yang boleh dipakai
daftar_kategori = [
    "Processor", "GPU", "RAM", "SSD", "Motherboard", "VGA", "PSU"
]
# state program. Disimpan dalam dictionary agar bisa diubah dari file lain # (variabel biasa yang di-import tidak ikut berubah jika diubah di file lain)
state = {
    "user_aktif": None, # username yang sedang login (None = belum login)
    "id_produk": 8, # id produk berikutnya
    "id_riwayat": 1, # id riwayat berikutnya
}
```

B. Fungsi Tabel

```
from prettytable import PrettyTable from
database import state, users, riwayat
from halhalberguna import bersihkan_layar, format_rupiah,
hitung_total
 def _buat_tabel(kolom, rata_kanan=()):     tabel =
PrettyTable()     tabel.field_names = kolom     for k in
kolom:         tabel.align[k] = "r" if k in rata_kanan
else "l"     return table
```

C. Fungsi Clear, Formatting, dll

```
import os
 def
bersihkan_layar():
    # otomatis menyesuaikan dengan OS pengguna
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
 def tekan_enter(pesan="Tekan Enter untuk
kembali..."):     input(f"\n{pesan}")
 def format_rupiah(angka):     return "Rp" +
f"{angka:,}".replace(",", ".")
 def ubah_ke_angka(teks, nama_field, minimal):
# mengubah input ke integer, kalau gagal akan
memunculkan error     try:
        angka = int(teks)     except ValueError:
raise ValueError(f"{nama_field} harus berupa angka
bulat!")     if angka < minimal:
        raise ValueError(f"{nama_field} minimal
{minimal}!")
```

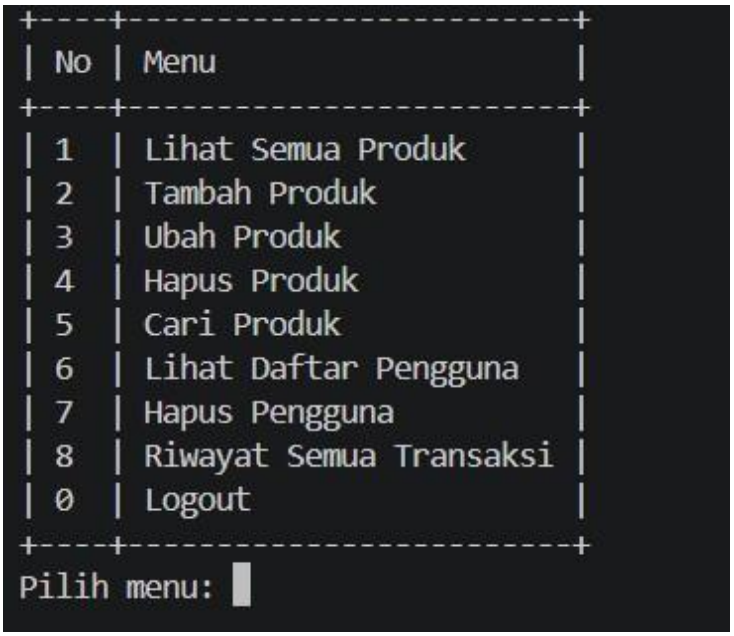
```
    return angka
 def hitung_total(daftar,
i=0):
    # REKURSIF: daftar = list transaksi, i = index
yang sedang dihitung     if i == len(daftar):
return 0
    return daftar[i]["total"] + hitung_total(daftar, i + 1)
```

D. Login, Register, Ubah PW

```
from getpass import getpass
from database import users, state, hash_password from
halhalberguna import bersihkan_layar, tekan_enter
 def
login():
    bersihkan_layar()
print("=== LOGIN ===")
    username_input = input("Username : ").strip()
password_input = getpass("Password : ").strip()
try:         if (username_input not in users
               or users[username_input]["password"] !=
hash_password(password_input)):             raise
ValueError("Username atau password salah!")     except
ValueError as e:         print(f"\n[!] {e}")
tekan_enter()     else:         state["user_aktif"] =
username_input
 def
register():
    # akun baru otomatis diberi role pengguna biasa
bersihkan_layar()
    print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
    username_baru = input("Username (min 4 karakter, tanpa spasi)
:  ").strip()
    password_baru = getpass("Password (min 6 karakter, tanpa spasi)
:  ").strip()
    password_ulang = getpass("Konfirmasi password :  ").strip()
try:
        if len(username_baru) < 4:
            raise ValueError("Username minimal 4 karakter!")
if " " in username_baru:
            raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi!")
for nama_user in users:             if nama_user.lower() ==
username_baru.lower():                 raise ValueError("Username sudah
digunakan, silakan pilih yang lain!")         if len(password_baru) < 6:
            raise ValueError("Password minimal 6 karakter!")
if " " in password_baru:
            raise ValueError("Password tidak boleh mengandung
spasi!")         if password_baru != password_ulang:
raise ValueError("Konfirmasi password tidak cocok!")     except
ValueError as e:         print(f"\n[!] {e}")     else:
```

```
        users[username_baru] = {"password": hash_password(password_baru),
"role": "user"}
        print(f"\n[+] Registrasi berhasil! Silakan login sebagai
'{username_baru}'.")
finally:
tekan_enter()
 def
ubah_password():
bersihkan_layar()
    print("=== UBAH PASSWORD ===")
    pass_lama = getpass("Password lama : ").strip()
pass_baru = getpass("Password baru : ").strip()
    pass_konfirmasi = getpass("Konfirmasi password :
").strip()     user = state["user_aktif"]     try:         if
hash_password(pass_lama) != users[user]["password"]:
raise ValueError("Password lama salah!")         if
len(pass_baru) < 6:
            raise ValueError("Password baru minimal 6 karakter!")
if " " in pass_baru:
            raise ValueError("Password tidak boleh mengandung
spasi!")         if pass_baru != pass_konfirmasi:             raise
ValueError("Konfirmasi password tidak cocok!")     except ValueError
as e:         print(f"\n[!] {e}")     else:
users[user]["password"] = hash_password(pass_baru)
print("\n[+] Password berhasil diubah.")     finally:
tekan_enter()
```

4. Hasil Output



```
============================================================
  MENU PENGGUNA  |  Login sebagai: user
============================================================
+----+------------------------+
| No | Menu                   |
+----+------------------------+
| 1  | Lihat Semua Produk     |
| 2  | Cari Produk            |
| 3  | Beli Produk            |
| 4  | Riwayat Pembelian Saya |
| 5  | Ubah Password          |
| 0  | Logout                 |
+----+------------------------+
Pilih menu:
```

```
============================================================
        TOKO KOMPONEN PC - SISTEM MANAJEMEN
============================================================
+----+----------+
| No | Menu     |
+----+----------+
| 1  | Login    |
| 2  | Register |
| 3  | Keluar   |
+----+----------+
Pilih menu:
```

```
Terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sampai jumpa!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add git add digunakan untuk memindahkan perubahan seperti penambahan folder atau file ke
staging area sebelum menjalankan perintah git comit

```
:\praktikum apd 2026> git a
```

5.2 Git Commit

digunakan untuk mencatat perubahan yang dibuat dan menyimpannya di ke repo lokal git sebagai checkpoint agar dapat kembali ke titik ini jika setelahnya ada kesalahan

```
PS C:\praktikum apd 2026> git commit -m "RONOVAAAAAAAAAAA"
[main 0340a3b] RONOVAAAAAAAAAAA
 19 files changed, 710 insertions(+), 10 deletions(-)
 create mode 100644 .vscode/settings.json
 create mode 100644 Kelas/apddddddddddddd lllllllllllatihadictionarrry.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106052-Ibnu Syawal-PT-8.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106052-Ibnu Syawal-PT-8.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/admincekuser.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/database.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/halhalberguna.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/layananproduk.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/layanantransaksi.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/loginygy.cpython-314.pyc
```

5.3 Git Push ini digunakan untuk mengupload perubahan dari add/commit ke repo di github

```
PS C:\praktikum apd 2026> git push
Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (25/25), 1.46 MiB | 804.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/IbnuSyawal052/praktikum-apd-2026.git
   b81f43a..0340a3b  main -> main
```